
Table of Contents

Oleart y Chen	1
Exercici 1	1
Exercici 2	1
Exercici 3	1
Exercici 4	5
Funcions	6

Oleart y Chen

```
clear all;  
close all;
```

Exercici 1

```
toeplitz([1,3,5,7],[1,2,3,4])
```

```
ans =
```

```
     1     2     3     4  
     3     1     2     3  
     5     3     1     2  
     7     5     3     1
```

Exercici 2

```
%n=5  
FD5 = gen_FD(5);  
CD5 = gen_CD(5);  
  
%n=20  
FD20 = gen_FD(20);  
CD20 = gen_CD(20);  
  
% n=40  
FD40 = gen_FD(40);  
CD40 = gen_CD(40);  
  
% n=80  
FD80 = gen_FD(80);  
CD80 = gen_CD(80);
```

Exercici 3

```
for n = [5, 20, 40, 80]  
    % Interval on s'estudia la derivada
```

```
a = 0;
b = 2;

% Distància entre nodes
h = (b-a)/(n);

% Malla densa i funció a estudiar
x = linspace(a,b,n+1);
y = sin(pi*x);

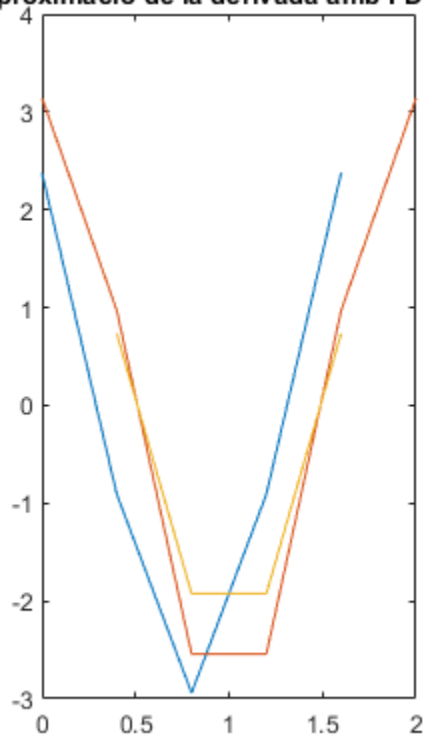
% Derivada exacta i aproximacions FD i CD
der_y = pi*cos(pi*x);
aprox_fd = h^-1*gen_FD(n)*y';
aprox_cd = h^-1 *gen_CD(n)*y';

% Plot de la derivada exacta i les aproximacions
figure(n)
ax1 = subplot(1, 2, 1);
plot(x(1:end-1), aprox_fd)
hold on;
plot(x, der_y)
plot(x(2:end-1), aprox_cd)
title('Aproximació de la derivada amb FD i CD')
hold off;

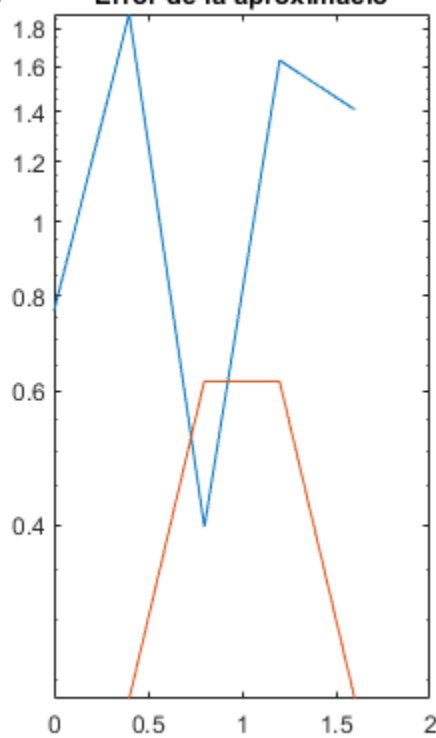
% Plot dels errors
ax2 = subplot(1, 2, 2);
semilogy(ax2, x(1:end-1), abs(der_y(1:end-1)'-aprox_fd))
hold on;
title('Error de la aproximació')
semilogy(ax2, x(2:end-1), abs(der_y(2:end-1)'-aprox_cd))
hold off;

end
```

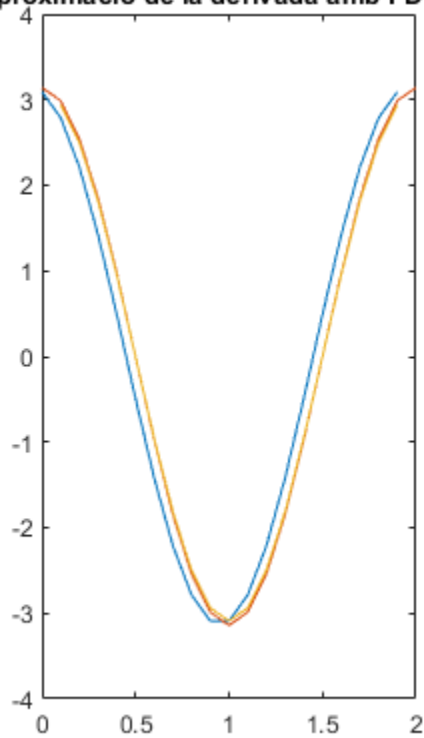
Aproximació de la derivada amb FD i CD



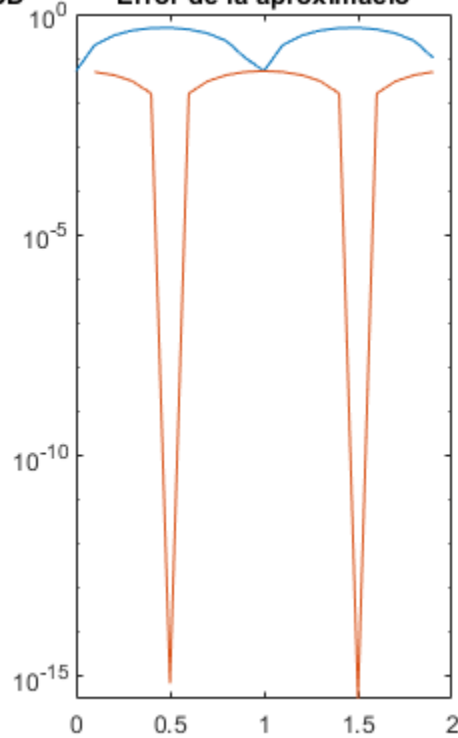
Error de la aproximació



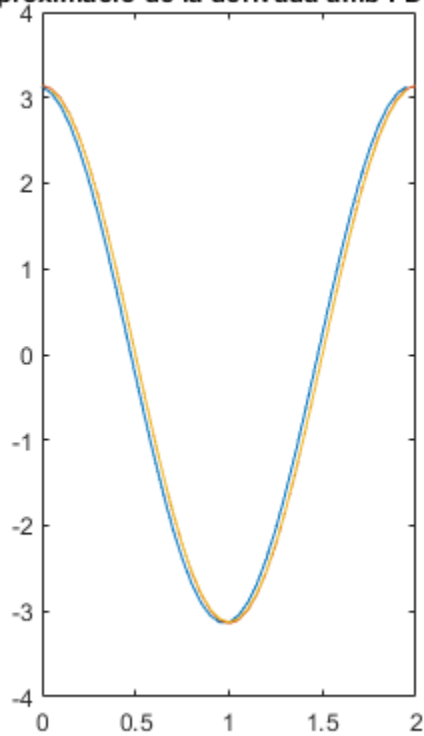
Aproximació de la derivada amb FD i CD



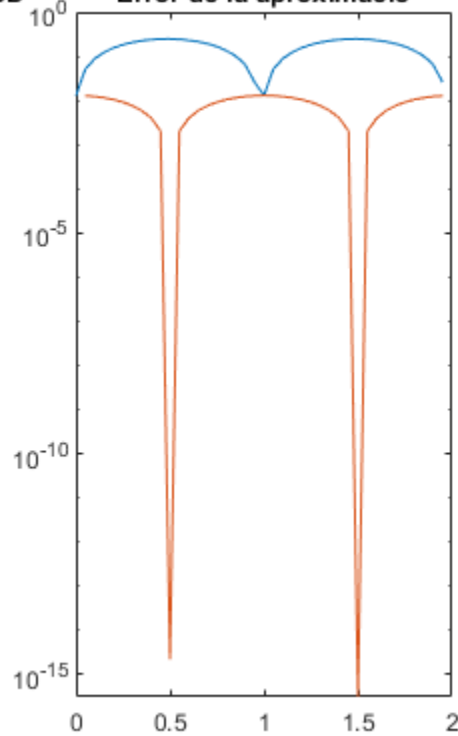
Error de la aproximació



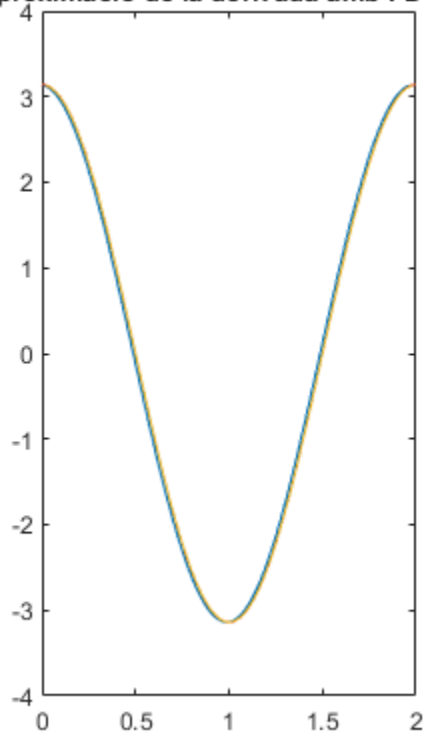
Aproximació de la derivada amb FD i CD



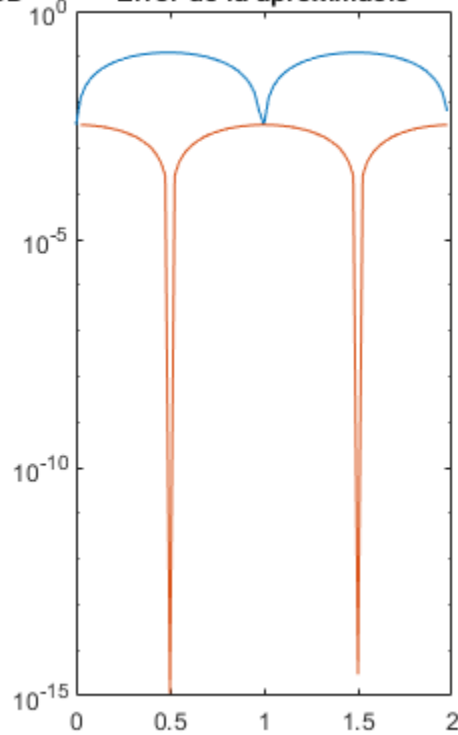
Error de la aproximació



Aproximació de la derivada amb FD i CD



Error de la aproximació



Exercici 4

```
max_e_fd = [];
max_e_cd = [];
h_n = [];
for n = 100:100:2000
    % Interval on s'estudia la derivada
    a = 0;
    b = 2;

    % Distància entre nodes
    h = (b-a)/(n);

    % Malla densa i funció a estudiar
    x = linspace(a,b,n+1);
    h_n = [h_n, x(2)-x(1)];
    y = sin(pi*x);

    % Derivada exacta i aproximacions FD i CD
    der_y = pi*cos(pi*x);
    aprox_fd = h^-1*gen_FD(n)*y';
    aprox_cd = h^-1 *gen_CD(n)*y';

    % Màxim error de FD
    error_fd = abs(der_y(1:end-1)'-aprox_fd);
    maxim_fd = max(error_fd);

    % Màxim error de CD
    error_cd = abs(der_y(2:end-1)'-aprox_cd);
    maxim_cd = max(error_cd);

    max_e_fd =[max_e_fd, maxim_fd];
    max_e_cd =[max_e_cd, maxim_cd];
end

% Gràfiques de l'error màxim en funció de h

figure(1)
loglog(h_n, max_e_fd)
hold on;
loglog(h_n, max_e_cd)
title('errors dels FD i CD en funció de h')
hold off;
snapnow;

% El pendent del mètode FD és de 1, per tant l'error decreix linealment amb
% h, mentre que el pendent de CD és 2, per tant l'error decreix
% quadràticament amb h.
```

Funcions

```
function FD = gen_FD(n)
    vect1 = zeros(1,n+1);
    vect1(1)=-1;

    vect2 = zeros(1,n+1);
    vect2(1)=-1;
    vect2(2)=1;

    FD= toeplitz(vect1,vect2);
    FD = FD(1:end-1,:);
```

```
end
```

```
function CD = gen_CD(n)
    vect1 = zeros(1,n+1);
    vect1(2)=-1/2;

    vect2 = zeros(1,n+1);
    vect2(2)=1/2;

    CD= toeplitz(vect1,vect2);
    CD = CD(2:end-1,:);
```

```
end
```



Published with MATLAB® R2024a